

අධ්‍යයන පොදු සහකාර පාලන (උසස් පෙළ) විභාගය, 2012 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2012 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2012

පීට් විද්‍යාව
உயிரியல்
Biology

புதிய பாடத்திட்டம்

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலங்கள்
Two hours

- කந்தකத்தை கொண்டுள்ளது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) DNA (2) இலிப்பிட்டுகள் (3) புரதங்கள் (4) கைற்றின் (5) இனூலின்
- ஒளி நுணுக்குக்காட்டியினூடாகப் பார்க்க முடியாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) மாப்பொருள் மணிகள் (2) மதுவக் கலங்கள் (3) பிளாஸ்மிட்டுகள்
(4) பச்சையவருவங்கள் (5) இலைவாய்கள்
- காபோவைதரேற்றுகள் தொடர்பாகத் தவறான சேர்க்கை பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) தாவரங்களில் கொண்டு செல்லல் - சுக்குரோசு
(2) மனிதனில் கொண்டுசெல்லல் - குளுக்கோஸ்
(3) தாவரங்களில் உணவுச் சேமிப்பு - செலுலோஸ்
(4) ATP இன் கூறு - இறைபோஸ்
(5) பங்குசுக் கலச்சுவர்களின் கூறு - கைற்றின்
- போட்டிக்குரிய நிரோதிகள் நொதியத் தொழிற்பாட்டை நிற்பாட்டுவது
(1) நொதியத்தின் உருவத்தை மாற்றுவதன் மூலம்
(2) கீழ்ப்படையுடன் இணைவதன் மூலம்
(3) நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையத்தில் தடை ஏற்படுத்துவதன் மூலம்
(4) தாக்கத்தினது விளைபொருள்களுடன் சேர்தலின் மூலம்
(5) நொதியத்தினது பெயரைப் பிணைப்புகளைச் சீர்குலைப்பதன் மூலம்
- எதனோல் நொதியத்தில் இறுதி இலத்திரன் வாங்கியாகத் தொழிற்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) அசற்றால்பிகைட்டு (2) பைரூவேற்று (3) அசற்றைல் துண்ணொதியம் - A
(4) மூலக்கூற்று ஒட்சிசன் (5) குளுக்கோஸ்
- பிளான்ரே இராச்சியத்தின் சிறப்பியல்புகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியானது எது?
(1) கலச்சுவர்கள் பெற்றிடோகிளைக்கனையும் செலுலோசுவையும் கொண்டிருக்கும்.
(2) கலமென்சவ்விலுள்ள இலிப்பிட்டுகளில் பெரும்பாலானவை கிளையற்றவையாகும்.
(3) கிளைக்கோசனும் மாப்பொருளுமே பிரதான சேமிப்பு உணவுப் பொருள்களாகும்.
(4) புரதத் தொகுப்பின் தொடக்கக் கோடோன் போமைல் மெதியோனைன் ஆகும்.
(5) ஏனைய இராச்சியங்களிற் காணப்படும் சில இடப்பெயர்ச்சிக் கட்டமைப்புகள் இங்கும் காணப்படும்.
- கணம் கிறிசோபைற்றா புரோட்டிஸ்டா இராச்சியத்தின் ஏனைய கணங்களிலிருந்து வேறுபடுவது பின்வரும் சிறப்பியல்புகளுள் எதனால்?
(1) பதியக் கலங்களில் சவுக்குமுனைகள் இல்லாதிருப்பது.
(2) மனிற்றோல் சேமிப்பு விளைபொருள்களில் ஒன்றாக இருப்பது.
(3) ஒளித்தற்போசணிகளுக்கு மேலதிகமாக இரசாயனத் தற்போசணிகள் இருப்பது.
(4) ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருளாகக் குளோரோபில் - b இல்லாதிருப்பது.
(5) கலச்சுவரில் சிலிக்கா காணப்படுவது.
- பிள்ளையொன்று விற்றமின் குறைபாட்டின் பின்வரும் அறிகுறிகளைக் காட்டுகின்றது.
(a) இளைப்பு (b) குருதிச்சோகை (c) புண் குணப்படுவதில் தாமதம்
அவருடைய குறைபாட்டுக்குரிய விற்றமின்களைப் பின்வருவனவற்றுள் எது காட்டுகின்றது?
(1) பன்தோதெனிக் அமிலம், போலிக் அமிலம், அசுக்கோபிக் அமிலம்
(2) தயமின், நியாசின், இறைபோபிளேபின்
(3) இறைபோபிளேபின், விற்றமின் B₁₂, பயோற்றின்
(4) விற்றமின் A, விற்றமின் D, விற்றமின் C
(5) விற்றமின் B₂, விற்றமின் E, விற்றமின் K

9. சிகரெட் புகை தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானது எது?
- (1) நீண்ட காலமாக அதற்கு வெளிக்காட்டப்படும்போது சுவாசப் பாதையின் மேலணியிழையத்தின் மூலவயிற் படையின் செயற்பாட்டை அது குறைக்கும்.
 - (2) அது சுவாசப்பாதையின் மேலணியிழையத்திலுள்ள கெண்டிக்கலங்களையும் பிசிரக்கலங்களையும் தூண்டி அவற்றின் தொழிற்பாட்டை அதிகரிக்கச் செய்யும்.
 - (3) அது இதயத்துடிப்பு வீதத்தையும் குருதியூடாக ஓட்சிசன் கொண்டு செல்லலையும் அதிகரிக்கச் செய்யும்.
 - (4) அது சுற்றயற்குருதிச் சுலன்களை விரியச் செய்வதுடன் தோலுக்குக் குருதி வழங்கலையும் அதிகரிக்கச் செய்யும்.
 - (5) அது நுரையீரல் இழையத்திலிருந்து பெருமளவில் பகுப்பு நொதியங்களை விடுவித்தலுக்குப் பங்களிக்கும்.
10. எப்பாரினைச் சுரக்கக்கூடிய வெண்குருதிக்குழியங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) நடுநிலைநாடிகள்
 - (2) மூலநாடிகள்
 - (3) இயோசிநாடிகள்
 - (4) மொனோசைற்றுகள்
 - (5) நிணநீர்க்குழியங்கள்
11. மனித நிணநீர்த்தொகுதி தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?
- (1) சிற்றிடைவெளிக்குரிய பாய்பொருளில் பெருமளவை இத்தொகுதி சேகரிக்கும்.
 - (2) குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதியுடன் இது சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.
 - (3) Peyer பொட்டுகள் நிணநீர்த்தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகும்.
 - (4) நிரப்பீடனத் தூண்டற்பேறுகளுடன் இது சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.
 - (5) நாளங்கள் போன்று நிணநீர்க்கலன்களிலும் வால்வுகள் காணப்படா.
12. நீரழுத்தம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?
- (1) வேர்மயிர்க் கலத்தின் புன்வெற்றிடக் கரைசலின் நீரழுத்தம் மண்கரைசலினதை விட உயர்வானது.
 - (2) தூயநீர் மிக உயர்ந்த நீரழுத்தத்தைக் கொண்டது.
 - (3) இறங்குகின்ற நீரழுத்தப் படித்திறன் வழியாகக் காழில் சாற்றேற்றம் நடைபெறும்.
 - (4) உவர்வளரித்தாவரங்களின் கலங்கள் பொதுவாகக் குறைவான நீரழுத்தத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
 - (5) ஆவியுயிர்ப்பு நடைபெறும்போது வெளியேயுள்ள வளியின் நீரழுத்தம் தாவர இலையினுள் இருக்கும் வளியின் நீரழுத்தத்தை விடக் குறைவானதாகும்.
13. மனிதனின் பரிவகக்கீழ் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?
- (1) அது முளைய முன்மூளையிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டது.
 - (2) அது போசணைக்குரிய ஓமோன்களை விடுவிக்கும்.
 - (3) அது வெப்பச்சீராக்க மையத்தைக் கொண்டுள்ளது.
 - (4) அது பசியையும் தாகத்தையும் சீராக்கும்.
 - (5) அது மூளையில் அஞ்சல் மையமாகத் தொழிற்படும்.
14. மனிதனின் தன்னாட்சி நரம்புத் தொகுதி தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளில் தவறானது எது?
- (1) அது ஒருசீர்த்திடநிலையில் பிரதான பங்கு வகிக்கின்றது.
 - (2) அவசர நிலைமைகளின்போதும் தகைப்பு நிலைமைகளின்போதும் அதன் பரிவுத் தொழிற்பாடு ஆதிக்கஞ்செய்யும்.
 - (3) பரபரிவுத் தொகுதியில் முன்திரட்டு நார்கள் குறுகியவை.
 - (4) பரிவுத் தூண்டல் சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களில் விரிவை ஏற்படுத்தும்.
 - (5) பரபரிவுத் தூண்டல் சுற்றுச்சுருங்கலையும் சிறுகுடலின் சுரத்தலையும் அதிகரிக்கச் செய்யும்.
15. தகைப்பு நிலைமைகளுடன் மிகக் குறைந்த அளவில் அநேகமாகச் சம்பந்தப்படக்கூடிய ஓமோன் பின்வருவனவற்றுள் எது?
- (1) ACTH
 - (2) கோட்டிசோல்
 - (3) தைரொக்சின்
 - (4) அல்டஸ்ரெரோன்
 - (5) நோர் அடிரினலின்
16. வாங்கிகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?
- (1) அவை மாறுகடத்திகளாகத் தொழிற்படும்.
 - (2) சில வாங்கிகளில் தொடர்ச்சியான தூண்டல் தூண்டற்பேறைக் குறைக்கும்.
 - (3) அவை எப்பொழுதும் நரம்புத் தொகுதியுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும்.
 - (4) மனிதனின் தோலிலுள்ள சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள் தனித்துவமான வெப்பவாங்கிகளாகத் தொழிற்படும்.
 - (5) மேர்க்கெல் வட்டத்துட்கள் பொறிமுறை வாங்கிகளாகும்.
17. கழித்தல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?
- (1) அது உயிர்வாழ்வதற்கு அத்தியாவசியச் செயன்முறைகளாகும்.
 - (2) கழிவுப் பொருளாக அமோனியா தோற்றுவிக்கப்படும்போது சக்தி தேவைப்படாது.
 - (3) யூரிக் அமிலம் கழிவுப் பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றபோது காபன் இழப்பு உயர்வாகவிருக்கும்.
 - (4) முலையூட்டிகளில் நைதரசன் கழித்தலில் முதற் தோன்றும் விளைபொருள் யூரியாவாகும்.
 - (5) யூரிக் அமிலம் கழிவுப் பொருளாகத் தோற்றுவிக்கப்படும்போது நீர்க் காப்பு அதி உயர்வானதாக இருக்கும்.

18. நைதரசன் கழித்தலின் இறுதியான விளைபொருள் அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?
 (1) அமோனியா (2) யூரியா (3) கிரியற்றினின் (4) யூரிக் அமிலம்
 (5) பித்த நிறப்பொருட்கள்
19. வன்கூட்டுத் தசைநாரின் தசைப்பாத்து தொடர்பாக பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?
 (1) அது தசைச் சுருக்கத்தின் தொழிற்பாட்டு அலகு ஆகும்.
 (2) அது இரண்டு அடுத்துள்ள Z- கோடுகளுக்கு இடையிலான பிரதேசமாகும்.
 (3) I- பட்டி மெல்லிய இழைகளை மாத்திரமே கொண்டிருக்கும்
 (4) A-பட்டி தசைச் சுருக்கத்தின்போது குறுகும்.
 (5) தசைச் சுருக்கத்தின்போது H- வலயம் குறைக்கப்படும்.
- 20.என்பு, கசியிழையம் ஆகிய இரண்டுமும் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?
 (1) இரண்டும் சிறத்தலடைந்த தொடுப்பிழையங்களாகும்.
 (2) இரண்டும் கலனிடைக்குழிகளைக் கொண்டுள்ளன.
 (3) மூட்டுகளில் இரண்டும் ஆதாரத்தை வழங்குவதுடன் அசைவுகளுக்கும் உதவும்.
 (4) இரண்டும் குருதிக் கலன்களைக் கொண்டுள்ளன.
 (5) இரண்டினதும் தாயம் கொலாசனைக் கொண்டுள்ளது.
21. தாவரங்களில் அசைவுகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?
 (1) புடைக்கலவியையக் கலங்களின் வீக்க மாற்றங்களுடன் உறக்கமுன்னிலையசைவுகள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
 (2) உயர்தாவரப் புணரிகளின் அசைவு இரசனையசைவுகள் ஆகும்.
 (3) தாவரத் தந்துகள் ஓர் ஆதாரத்தைச் சுற்றி வளருதல் பரிசுத்திருப்பவசைவாகும்.
 (4) புவித்திருப்பவசைவுகளில் சைற்றோக்கைனின்கள் பிரதான பங்கு வகிக்கும்
 (5) பூவின் விரிதலும் மூடுதலும் ஒரு முன்னிலையசைவாகும்.
- 22.மனிதப் பால் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகள் சரியானது எது?
 (1) அதனது தொகுப்பும் விடுவித்தலும் புரோலக்ட்ரினால் சீராக்கப்படும்.
 (2) சுக்குரோசு இருப்பதனால் அது இனிப்பானது.
 (3) அதன் கூற்றமைவு பால் கொடுக்கும் வேளையைப் பொறுத்தது வேறுபடும்.
 (4) அது சோடியம் மற்றும் கல்சியம் அயன்களில் வளமிக்கது.
 (5) குழந்தை பிறந்தது முதல் ஏறத்தாழ 12 மாதங்கள் வரை ஒரே உணவு மூலமாக அது தொழிற்படலாம்.
- 23.மனித விந்துகளின் இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரித்தல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?
 (1) விந்து இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கும்போது விந்தின் முதலுருமென்சவ்வின் சில கிளைக்கோப் புரதங்கள் மாற்றப்படுகின்றன.
 (2) மிக்க அளவில் அசையும் விந்துகள் திரிப்சினை விடுவிக்கும்
 (3) இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கப்பட்ட விந்துகளில் மாத்திரமே உச்சிமூர்த்தத் தாக்கம் நிகழும்.
 (4) விந்து இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கப்பட்ட விந்துகள் தெளிவு வலயத்தில் உள்ள வாங்கிகளோடு இணையலாம்.
 (5) விந்து இயங்கும் ஆற்றல் அதிகரிப்பு விதைமேற்றினிவில் ஆரம்பிக்கும்.
- 24.பெண்களில் பிரசவம் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?
 (1) கருக்கட்டி 36 கிழமைகளின் பின்னரே அது வழமையாக நடைபெறும்.
 (2) அது மயோமிறியத்தின் மழமழப்பான தசைகளின் தொடர்ச்சியான வலுவுள்ள சந்தத்துக்குரிய சுருக்கங்களின் விளைவாகும்.
 (3) பிரசவத்திற்கான சமிக்கை முதிர்மூலவுருவிலிருந்து வரும்
 (4) பிரசவத்திற்கு ஏறத்தாழ ஒரு வாரத்துக்கு முன் புரஜெஸ்ரரோன் மயோமிறியத்திலுள்ள ஒட்சிரோசின் வாங்கிகளின் உருவாக்கத்தைத் தூண்டும்.
 (5) கருப்பையின் இழுவை வாங்கிகள் பிரசவத்தின்போது ஒட்சிரோசினை விடுவித்தலில் பிரதான பங்கை வகிக்கின்றன.
- 25.காழினுடாகக் கொண்டு செல்லப்படும் தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எவை?
 (1) ஒட்சின்களும் சைற்றோக்கைனின்களும் (2) சைற்றோக்கைனின்களும் அப்சிக் அமிலமும்
 (3) கிபரலின்களும் அப்சிக் அமிலமும் (4) எதிலீனும் சைற்றோக்கைனின்களும்
 (5) ஒட்சின்களும் கிபரலின்களும்
- 26.கன்னிக்கனியமாக்கல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?
 (1) தாவரங்களில் குறித்த சில இனங்களில் கன்னியமாக்கல் இயற்கையாகவே நடைபெறும்.
 (2) சில தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்களினால் கன்னிக்கனியமாக்கல் தூண்டப்படலாம்.
 (3) கன்னிக்கனியமாக்கலில் சூல்வித்துகளில் கன்னிக்கனியமாக்கல் பொதுவாகக் காணப்படும்.
 (4) வாழை போன்ற சில பழங்களில் கன்னிக்கனியமாக்கல் பொதுவாகக் காணப்படும்.
 (5) கன்னிக்கனியமான பழங்கள் வளமற்ற வித்துகளைக் கொண்டிருக்கும்.

27. Selaginella தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் தவறானது எது?

- (1) இரு வகையான வித்திக்கலன்கள் தோன்றும்
- (2) வாழ்க்கை வட்டத்தில் அசையும் நிலை ஒன்று காணப்படும்
- (3) முனையம் ஒரு உறங்குநிலைக் காலத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
- (4) வித்திக்கலன்கள் ஒரு சூம்பியில் தோற்றுவிக்கப்படும்.
- (5) புணரித்தாவரம் ஈரில்லமுள்ளது.

- 28 ஆம் 29 ஆம் வினாக்கள் மூலக்கூற்றுப் பிறப்புரிமையியலில் பயன்படுத்தப்படும் பின்வரும் பதங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.
- (1) பிரதியெடுத்தல் (2) உருமாற்றம் (3) இணைதல் (4) பின்புறமடிதல்
- (5) மொழிபெயர்த்தல்

28. DNA அச்ச ஒன்றைப் பயன்படுத்தி RNA ஐத் தோற்றுவிக்கும் செயன்முறை

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5

29. ஒரு பொலிபெப்டைட் தோற்றுவிப்பதற்காக ஹைபோசோமில் அமினோ அமிலங்கள் ஒன்றுகூடும் செயன்முறை

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5

30. (Pea) தாவரங்களின் பேதம் ஒன்றில் உயரமான தாவரம் ஆட்சியானது (T), குட்டையான தாவரம் பின்னிடவானது (t). அதே பேதத்தில் மஞ்சள் நிறமுடைய வித்து ஆட்சியானது (Y), பச்சை நிறமுடைய வித்து பின்னிடவானது (y). இரு தாவரங்களுக்கிடையேயான கலப்பிறப்பில் மஞ்சள் வித்துகளைக் கொண்ட உயரமான தாவரங்கள் 296 உம் பச்சை வித்துக்களைக் கொண்ட உயரமான தாவரங்கள் 104 உம் தோன்றின. பெற்றோர்த் தாவரங்களின் பிறப்புரிமையமைப்புகளைப் பெரும்பாலும் கொண்டிருக்கக்கூடியது. பின்வருவனவற்றில் எது?

- (1) TTYy x TTYy (2) TTYy x TTYy (3) TtYy x TtYy (4) TtYy X TTYy
- (5) TtYy X Ttyy

31. DNA பின்புறமடிதலில் DNA பொலிமரேசவினால் ஊக்குவிக்கப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) இரட்டைச் சுருளியின் கற்றவிழ்தல்
- (2) ஒவ்வொரு பட்டிகையினதும் வெல்லப் பொசுபேற்றுப் பிணைப்புகள் உடைதல்
- (3) இறைபோசுவின் 3' காபனுடன் அல்லது 5' காபனுடன் ஒரு பொசுபேற்றுக் கூட்டம் சேர்தல்
- (4) அச்ச பட்டிகையின் மூலத்துக்கு, நிரப்பு மூலமொன்றைக் கொண்ட நியூக்கிளியோரைட் ஒன்றை புதிய DNA பட்டிகைக்குச் சேர்த்தல்
- (5) இரண்டு நியூக்கிளியோரைட் பட்டிகைகள் ஒன்றாகப் பிணைவதன் மூலம் இரட்டைப் பட்டிகை DNA தோன்றுதல்.

32. தூய தூய விருத்தி செய்யும் வெண்ணிறப் பூவைக் கொண்ட தாவரம் ஒன்று அதே இனத்தைச் சேர்ந்த தூய விருத்தி செய்யும் செந்நிறப் பூவைக் கொண்ட ஒரு தாவரத்துடன் இனங்கலக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாகப் பெறப்பட்ட F₁ சந்ததியின் தாவரங்கள் யாவும் இளஞ் சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்டவை. F₁ எச்சங்களின் தன்னினக்கலப்பினா-ல் தோன்றும் F₂ எச்சங்கள், சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும், வெள்ளை நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும் மற்றும் இளஞ் சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும் கொடுத்தன. மேற்குறிப்பிடப்பட்ட எதிருருக்களுக்கிடையான பின்வரும் ஒன்றையொன்றுதாக்கல்களுள் எதன் காரணமாக இருக்கக்கூடும்?

- (1) நிறைவில் ஆட்சி (2) பல்லெதிருத்தன்மை (3) இணைப்பு (4) மேலாட்சி
- (5) பல்பரம்பரையலகுகளின் தலைமுறையுரிமை

33. பூகோள வெப்பமாதலுக்கு காரணமாக முடியாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) சனாமி (2) அயனமண்டலப் புயல் (3) மலேரியா பரவுதல்
- (4) மழைவீழ்ச்சிப் பாங்கில் மாற்றங்கள் (5) கரையோரத் தாழ் நிலங்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியிருத்தல்

34. இவ்வினா இயற்கை வளங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.

- (a) தீர்ந்து போகாத வளங்கள் யாவும் உயிரற்றவை
- (b) மீளசுழற்சி அடையக்கூடிய வளங்கள் யாவும் உயிரற்றவை.
- (c) புதுப்பிக்கப்படக்கூடிய வளங்கள் யாவும் உயிருள்ளவை.
- (d) உயிருள்ள வளங்கள் யாவும் புதுப்பிக்கப்படக் கூடியவை.
- (e) உயிரற்ற வளங்கள் யாவும் மீளசுழற்சி அடையக்கூடியவை.

மேற்குறிப்பிட்ட கூற்றுகளில் சரியானவை எவை?

- (1) (a),(b) ஆகியன மாத்திரம்
 (3) (a),(b),(c),(d) ஆகியன மாத்திரம்
 (5) (a),(b),(d),(e) ஆகியன மாத்திரம்

- (2) (b),(d) ஆகியன மாத்திரம்
 (4) (a),(b),(d) ஆகியன மாத்திரம்

35. நைதரசன் வட்டத்தில் இரசாயனத்தற்போசணை பற்றியாக்களால் மாத்திரம் மேற்கொள்ளப்படும் உயிரிரசாயனச் செயன்முறைகள் பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) புரதப்பகுப்பு (2) நைத்திரேற்றாக்கம் (3) நைதரசனிறக்கம்
 (4) நைதரசன் பதித்தல் (5) அமோனியாவாக்கம்

36. உயிர்ப்பரிகாரத்தின் பிரயோகம் அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட அங்கிகளின் உற்பத்திப் பொருள்களைப் பயன்படுத்தி மனித ஒழுங்கீனங்களைப் பரிகரித்தல்
 (2) நீர்ச் சூழல்களில் சேதனக் கழிவு உள்ளடக்கம் குறைவடைதல்
 (3) நீர்ச் சூழல்களிலிருந்து நச்சு உலோகங்களை அகற்றல்
 (4) கைத்தொழிற் கழிவுகளிலிருந்து எண்ணெய்க் கசிவுகளை அகற்றல்
 (5) கூட்டெரு தயாரிப்புச் செயன்முறைகளைத் துரிதப்படுத்துதல்

37. தொற்றக்கூடிய நுண்ணங்கிகளுக்கு வெளிக்காட்டப்பட்ட மக்கள் எல்லோரும் நோய்வாய்ப்படுவதில்லை. ஏனெனில் ஆரோக்கியமான மனித உடல் அத்தகைய நுண்ணங்கிகளின் உட்புகுதலையும் வளர்ச்சியையும் தடை செய்யவும். வெற்றிக் கொள்ளவும் பல பொறிமுறைகளை விருத்தி செய்துள்ளது. அத்தகைய பொறிமுறை அல்லாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) நுண்ணங்கிகளுக்குத் தோல் பௌதிகத் தடையாகச் செயற்படுதல்.
 (2) கண்ணீரும் சீதச் சுரப்புகளும் நுண்ணங்கிகளின் உட்புகுதலைக் கட்டுப்படுத்துதல்.
 (3) இரைப்பைச் சாற்றின் குறைவான pH பல நுண்ணங்கிகளை அழித்தல்
 (4) சுழற்சித் தூண்டற் பேறுகள்
 (5) மனித உடலில் சாதாரணமாக வாழும் நுண்ணங்கிக் கூட்டங்களினால் உற்பத்தி செய்யப்படும் நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் உட்புகும் நுண்ணங்கிகளை அழித்தல்

38. அகத்தொட்சின் ஒன்றைத் தோற்றுவிக்கும் நோய்வினைவிக்கின்ற அங்கி பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) *Clostridium botulinum* (2) *Salmonella typhi* (3) *Vibrio cholerae*
 (4) *Corynebacterium diphtheriae* (5) *Staphylococcus aureus*

39. மனிதனின் இனப்பெருக்கத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட சில ஓமோன்கள். அவை சுரக்கப்படும் இடங்கள், அவற்றின் தொழில்கள் ஆகியன கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

ஓமோன்	சுரக்கப்படும் இடம்	தொழில்
I. புரோஜெஸ்ரோன்	i. சூலகம்	a. ரெஸ்ரோஸ்ரெரோனின் சுரத்தலைத் தூண்டுதல்
II. LH	ii. பரிவகக்கீழ்	b. முலையின் பருமன் அதிகரித்தல்
III. GnRH	iii. மஞ்சட் சடலம்	c. மாதவிடாயைத் தூண்டுதல்
IV. ஈஸ்ரஜன்	iv. முற்பக்கக் கபச்சுரப்பி	d. இன்கிபினின் சுரத்தலைத் தூண்டுதல்

ஓமோன், அது சுரக்கப்படும் இடம், தொழில் ஆகியவற்றைச் சரியாகக் குறிப்பிடுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?

- (1) III, ii, d (2) II, ii, d (3) I, iii, b (4) IV, i, e (5) II, iv, a

40. சில சுற்றாடல் பிரச்சினைகள். அவற்றிற்கு ஏதுவான காரணிகள், அவற்றின் பாதிப்புகள் ஆகியன கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

சுற்றாடல் பிரச்சினை	ஏதுவான காரணி	பாதிப்பு
(a) பூகோள வெப்பமாதல்	நீராவி	தாவர வர்க்கத்தின் பரம்பலில் மாற்றங்கள்
(b) அமிலமழை	நைதரசனின் ஒட்சைட்டுகள்	மண் வளம் குறைவடைதல்
(c) ஊதாகடந்த கதிர்ப்பின் அதிகரிப்பு	குளோரோபுளோரோ காபன்	பயிர் விளைச்சல் குறைவடைதல்
(d) ஓசோன் பபைத் தேய்வு	மீதேன்	கட்காசம் உண்டாதல் அதிகரித்தல்

மேற்குறிப்பிடப்பட்ட சேர்க்கைகளுள் சரியானது எது/ எவை?

(1) B மாத்திரம் (2) b, d ஆகியன மாத்திரம் (3) a, b, d ஆகியன மாத்திரம்
 (4) a, b, c ஆகியன மாத்திரம் (5) b, c, d ஆகியன மாத்திரம்

- 41.தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முடிவு செய்க. பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தைத் தெரிந்தெடுக்க.

A,B,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்	1
A,C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்	2
A,B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின்	3
C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை	4
வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனில்	5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A,B,D சரியானவை	A,C,D சரியானவை	A,B சரியானவை	C,D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனில்

- 41.அங்கிகள் யாவற்றிலும் காணப்படாதது / காணப்படாதவை பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
- (A) குழியவன்சூடு (B) இழைமணிகள் (C) இறைபோசோம்கள்
(D) கருவுக்கு வெளியே DNA இருத்தல் (E) RNA
- 42.பெனடிகற்றின் சோதனையில் நேர்த்தாக்கத்தைத் தருவது / தருவன பின்வரும் காபோவைதரேற்று / காபோவைதரேற்றுகளுள் எது / எவை?
- (A) இலற்றோசு (B) குளுக்கோசு (C) சுக்கிரோசு (D) மோலற்றோசு
(E) இறைபோசு
- 43.எல்லா எக்கைனோடேம்களிலும் காணக்கூடிய கட்டமைப்புகள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?
- (A) மையத் தட்டு, முட்டைகள், சுவாச மரங்கள்
(B) புயங்கள், புன்பாதங்கள், கழியறை
(C) ஆரை நரம்புகள், உடற்குழி, சன்னிக் கான்கள்
(D) குழாய்ப்பாதங்கள், அகவன்சூடு, திரவக்கலன்தொகுதி
(E) குதம், சிற்றிலைகள், கட்டிள்ளிகள்
- 44.நாணுள்ளவையில் ஒன்று பின்வரும் இயல்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
- (a) புறக் கருக்கட்டல் (b) குடம்பி நிலைகள் (c) முட்டையிடுந்தன்மை (d) கண்டமடல்கள்
இவ்வினங்களில் இருக்கக்கூடிய ஏனைய இயல்புகள்
- (A) அவயவங்கள், ஒருசீர் வெப்பநிலை, கசியிழையம்
(B) செதில்கள், உத்தோல் சுரப்பிகள், வால்
(C) மூன்று அறைகளுள்ள இதயம், நடுக்காது, என்பாலான வன்சூடு
(D) புறக், 10° சோடி மண்டையோட்டு நரம்புகள், நுரையீரல்கள்
(E) சிமிட்டமென்சவ்வு, புறச் செவிக்குழாய்வழி, மயிர்
- 45.பூச்சி இனம் A இன் குடம்பிகள் தாவர இனம் B யின் இலைகள் மாத்திரமே உண்ணும். A இனத்தின் குடம்பிகளின் உடலில் மாத்திரமே பூச்சி இனம் C முட்டைகளை இடும். C இனத்தின் குடம்பிகள் A இனத்தின் குடம்பிகளின் உள்ளிழையங்களை உண்டு இறுதியில் அவற்றைக் கொல்லும். பறவை இனம் D ஆனது இனங்கள் A யையும் C யையும் உண்ணும். மேற்குறிப்பிட்ட தகவல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை?
- (A) இனம் A உம் இனம் C உம் ஒன்றியவாழ்வுக்குரிய ஈட்டம் உடையன.
(B) இனம் A யின் போசணைமுறை விலங்குமுறைப் போசணை ஆகும்.
(C) இனம் C இற்கும் D இற்கும் இடையேயுள்ள ஈட்டம் ஓரட்டிலுண்ணும் இயல்பாகும்
(D) இச்சாகியத்தில் இனம் D ஆனது 3 ஆம் போசணைத்தட்டத்தைப் பிரதிவிதித்துவப்படுத்துகின்றது.
(E) இனம் C இன் குடம்பிகளின் போசணைமுறை விலங்குமுறைப் போசணையாகும்.

46. மழுமழப்பான தசை நார்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை?

- (A) அவை நீண்டவையும் கிளைகொண்டவையுமாகும்.
- (B) அவை தசைப்பாத்துகளைக் கொண்டுள்ளன.
- (C) அவை இலகுவில் இளைப்படைவதில்லை
- (D) அவை மீள்சக்தியுடையவை
- (E) அவை பல்கூடுக்கொண்டவை.

47. பின்வரும் நோய்களுள் தலைமுறையுரிமை பெற்றது / பெற்றவை எது / எவை?

- (A) சிஸ்டிக் பைபுரோசிஸ் (B) Sickle cell குருதிச்சோகை (C) கயரோகம்
- (D) AIDS (E) போலியோ

48. சூழ்நெறாகுதிகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை தவறானது / தவறானவை?

- (S) சட்டத்திற்கு முரணான ஏற்றுமதியினால் பூந்துல தேசியப் பூங்கா சூழ்நெறாகுதியிலுள்ள சிலந்தி குடித்தொகை அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாகலாம்.
- (B) ஒரு சூழ்நெறாகுதியிலுள்ள முதலான நுகரிகளுக்குக் கிடைக்கத்தக்க முதலுற்பத்தியாளர்களின் உயிர்த்திணிவின் அளவு தேறிய முதலான உற்பத்தித்திறனால் சட்டிக் காட்டப்படும்.
- (C) புவிமில் ஒன்றோடொன்று இடைத்தொடர்புடைய பல சூழ்நெறாகுதிகளை உயிரினமண்டலம் கொண்டுள்ளது.
- (D) ஒரு சூழ்நெறாகுதியினுடாக சக்திப் பாய்ச்சலுக்கு நுண்ணங்கிகள் அத்தியாவசியம் ஆகும்.
- (E) இலங்கையின் காட்டுச் சூழ்நெறாகுதிகளில் காட்டுயானைக் குடித்தொகை அதிகரித்துள்ளதென அண்மை ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.

49. உள்நாட்டுக்குரிய தன்மை, சுதேசத்தன்மை, கலாச்சாரத்தன்மை என்பவற்றைக் கருதும் போது ஓர் அங்கி ஏனைய இரு அங்கிகளிலுமிருந்து வேறுபடும் கூட்டத்தை / கூட்டங்களைப் பின்வருவனவற்றுள் இருந்து தெரிவு செய்க.

- (A) *Dipterocarpus zeylancicus*, *Garcinia quesita*, *Punitius nigrofaciatus*
- (B) இந்தியன் ஈ பிடிப்பான், ஆறுமணிக்குருவி, barn swallow
- (C) *Loris tardigradus*, *Caryota urens*, *Ophiocephalus striatus*
- (D) *Oreochromis mossambicus*, *Chitala*, *chitala*, *Ichthyophids glutinosus*
- (E) வங்காளப் புலி, இராட்சத பன்டா, நீல உடற் பெருங்குயில்

50. பற்றீரியாக்களினால் விளைவிக்கப்படும் நோய் / நோய்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை?

- (A) நெருப்புக் காய்ச்சல் (B) போலியோ (C) லெப்டோஸ்பைரோசிஸ்
- (D) பொட்டுலிஸம் (E) விலங்கு விசர்நோய்



Three hours
early manifestation

பகுதி A - அளவீடுக்கட்டுரை
எவ்வாறு விளக்கலுக்கும் இத்தாளியேயே விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

- (b) தாவரங்களில் விக்கத்தைப் பெருக்கத்தில் நீரின் பங்குவிப்பதற்கு ஓர் உதாரணம் தருக.

(A) பின்வரும் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஓர் உதாரணம் தருக.

நிறையோல்

வெற்றிலை

எட்டோல்

இருசக்கரைட்டு

(B) (i) காற்றிற் கலாசத்தின் மூன்று பிரதான படிக்காயை யாவை? உயிருள்ள கலவையில் இப்படிக்காய் ஒவ்வொன்றும் தனது பெரும் இடத்தைக் குறிப்பிடுக.

படி

இடம்

(ii) காற்றிற் கலாசத்தின்போது தோற்றுவிக்கப்படும் சக்தியைக் காட்டும் பிரதான இரகசியம் பொருள்கள் யாவை?

(iii) காற்றிற் கலாசம் சக்தி பிறப்பித்தலுக்குக் காரணமாகின்றவைகளுடன் வேறு கீழ்ப்படைகளையும் பயன்படுத்துகின்றன. காற்றிற் கலாசத்தில் பயன்படுத்தப்படும் அத்தகைய பிரதான கீழ்ப்படைகள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

(a)

(b)

(iv) மேலே (iii) (a), (b) என்பவற்றில் குறிக்கப்பட்ட கீழ்ப்படைகள் ஒவ்வொன்றும் காற்றிற் கலாசப் பாதையிலுள்ள எவ்வாறு உட்புகுகின்றன என்பதைச் சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுக.

(a)

(b)

(C) (i) அங்கிகளின் பாகுபாடு என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

(ii) விஞ்ஞான நீதியாக அங்கிகளை முதன்முதலில் பாகுபடுத்தியவர் யார்?

(iii) அங்கிகளின் பாகுபாட்டின் இரண்டு முறைகளையும் குறிப்பிடுக.

(ii) விஞ்ஞான ரீதியாக அங்கிகளை முதன் முதலில் பாகுபடுத்தியவர் யார்?

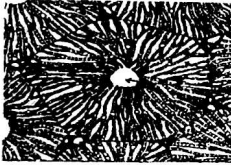
(iii) அங்கிகளின் பாகுபாட்டின் இரண்டு முறைகளையும் குறிப்பிடுக.

(iv) அங்கிகளைப் பாகுபடுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிரதான இயல்புகள் யாவை?

(v) வரிசை I இல் தரப்பட்டுள்ள தட்சாக்களைச் சேர்ந்த விலங்குகளில், நிரல் I இல் பட்டியற் படுத்தப்பட்ட இல் தரப்பட்டுள்ள தட்சாக்களைச் சேர்ந்த விலங்குகளில், நிரல் II இல் பட்டியற் படுத்தப்பட்ட சிறப்பியல்புகள் இருக்கின்றனவா (+) இல்லையா (-) என்பதைப் பின்வரும் அட்டவணையிலுள்ள பொருத்தமான சட்டில் குறிப்பிடுக.

சிறப்பியல்பு	கின்செக்ரா	நெமற்றோடா	எக்னைகனோடெமேற்றா	மொலஸ்கா
அகவன்கூடு				
தெளிவான தலையாகி செயல்				
நன்கு வீருத்தியடைந்த உடற்குழி				

02.(A)



(i) மேலேயுள்ள வரிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள மனிதனின் இழையவியற் கட்டமைப்பை இனங்காண்க.

(ii) மேலேயுள்ள வரிப்படத்தில் a-d என குறிப்பிடப்பட்ட கட்டமைப்புகளைப் பெயரிடுக.

a. b.
c. d.

(iii) மனித உணவுக் கால்வாயில் பின்வருவன எங்கே நடைபெறுகின்றன என்பதைக் குறிப்பிடுக.

பல்சுக்கரைட்டுகளின் சமிபாடு
பல்பெப்டைடுகளின் சமிபாடு
கொழுப்புகளின் சமிபாடு
போசணைப் பொருள்களின் அகத்துறிஞ்சல்
நீரின் அகத்துறிஞ்சல்

(iv) விலங்குகளின் சுவாச மேற்பரப்பில் இருக்கவேண்டிய இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

(v) பின்வரும் கணங்களைச் சேர்ந்த விலங்குகளில் காணப்படக்கூடிய கட்டமைப்புகளைக் குறிப்பிடுக.

பிளட்டிகெல்மிந்திஸ்
அனலிடா
ஆத்திரோபோடா
கோடேற்றா

(B)(i) சுவாச நிறப்பொருள் என்றால் என்ன?

(ii)(a) சுவாச நிறப்பொருட்களைக் கொண்டிராத விலங்குகளை உள்ளடக்கும் வகுப்பு ஒன்றைப் பெயரிடுக.

(b) மேலே (ii)(a) இல் குறிப்பிட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த விலங்குகள் சுவாச நிறப்பொருள்களை ஏன் கொண்டிருப்பதில்லை?

(iii) சுவாச நிறப்பொருளின் அசாதாரணங்களால் மனிதனில் ஏற்படும் இரண்டு ஒழுங்கீனங்களைப் பெயரிடுக.

- (iv) மேலே (B)(iii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட ஒழுங்கீனங்களில் ஒன்றினால் பாதிப்பும் B⁻ குருதிக் கூட்டத்தைக் கொண்ட நபர் ஒருவருக்குக் குருதி மாற்றீடு செய்யப்பட வேண்டியிருந்தால், அவருக்குக் குருதி மாற்றீடு செய்யப்படக்கூடிய குருதி எக்ஸ்ட்டத்தை/ எக்ஸ்ட்டங்களைச் சேர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும்?
- (C)(i) தாவரங்களில் ஆவியுயிர்ப்பு நடைபெறும். இலைவாய்கள் தவிர்ந்த, ஏனைய பிரதான கட்டமைப்புகள் யாவை?
- (ii) ஆவியுயிர்ப்பு வீதத்தைப் பாதிக்கும் சுற்றாடற் காரணிகள் யாவை?
- (iii) இலைவாய்கள் திறத்தலையும் மூடுதலையும் விளக்குவதற்கு முன்மொழியப்பட்ட இரண்டு பொறிமுறைகளைக் குறிப்பிடுக.
- (iv) மேலே (C) (ii) இல் குறிப்பிட்ட இரண்டு பொறிமுறைகளுக்கு யாதாயினும் ஒன்றை விளக்குக.
- (v) காழில் நீரினதும் கரையங்களினதும் மேல்நோக்கிய அசைவுக்கு நேரடியாகப் பொறுப்புள்ள மூன்று பிரதான காரணிகளைக் குறிப்பிடுக.
- (vi) தாவரங்களின் கலமென்சவ்வுகளுக்கிடாகச் சில பதார்த்தங்களின் கொண்டு செல்லல் காற்றிற் சுவாசத்தின் நிரோதிகளினால் ஏன் நிரோதிக்கப்படுகின்றது என்பதை விளக்குக.
- (vii) தாவர வேர்களில் அகத்தோலின் தொழில் யாது?

03.(A)(i) கழித்தல் என்றால் என்ன? உயிர் வாழ்வதற்கு அது ஏன் அவசியமானது?

- (ii) பின்வரும் கூட்டங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் கழித்தலின் அடிப்படைக் கட்டமைப்பு அலகினைப் பெயரிடுக.
அனலிட்டுகள்
பிளாற்றிகெல்மிந்துகள்
முலையூட்டிகள்
கிறஸ்ரேசியன்கள்
- (iii) அமோனியாவைக் கழிவுப் பொருளாகத் தோற்றுவிப்பதன் அனுசூலங்களில் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.
- (iv) யூரியாவைக் கழிவுப் பொருளாகத் தோற்றுவிப்பதன் அனுசூலங்களில் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.
- (v) இருகாபனேற்று அயன்கள் மீண்டுமகத்துறிஞ்சப்படும் மனிதச் சிறுநீரகத்தியின் பகுதியைப் பெயரிடுக.
- (vi) மனிதச் சிறுநீரகத்தியால் சுரக்கப்படுகின்ற மூன்று அயன்களைக் குறிப்பிடுக.
- (vii) மனிதச் சிறுநீரகத்தின், கழிவுகற்றல் தவிர்ந்த நான்கு தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.

(B)(i) முளைத்தின் முன் மூளையிலிருந்து வருவிக்கப்பட்ட மனித மூளையின் பகுதிகளைப் பெயரிடுக.

- (ii) மனிதனின் நரம்புத் தொகுதியின் மூன்று பிரதான தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.
- (iii) மனிதனின் மூளையில் மிக அதிக அளவில் காணப்படும் கலங்களின் வகை யாது?
- (iv) நரம்புக் கணத்தாக்கம் என்றால் என்ன? வெளிக்காவு நரம்பு மூளையில் அது ஏன் பின்முகமாகக் கடத்தப்படுவதில்லை?
- (v) மனிதனின் பின்வரும் கட்டமைப்புகள் ஒவ்வொன்றினதும் இரண்டு தொழில்களைக் குறிப்பிடுக.
நடுமூளை
மூளைய மேற்பட்டை
செங்கருக்கள்
கண்களின் கோல்கள்
தோலின் சுயாதீன நரம்பு முடிவிடங்கள்

(C) (i) ஒருசீர்த்திடநிலை என்றால் என்ன?

(ii) மனிதனில் பிரசாரணச் சீராக்களுடன் தொடர்புடைய ஒமோன்கள் யாவை?

(iii) எதிர்ப்பின்னூட்டல் பொறிமுறையின் அத்தியாவசியக் கூறுகள் யாவை?

(iv) மனிதனில் குருதிக் குளுக்கோசு மட்டத்தை அதிகரிக்கச் செய்யக் கூடிய ஒமோன்களைப் பெயரிடுக.

(v) மனிதனின் எல்லாத் தசை வகைகளுக்கும் பொதுவான நான்கு உடற்றொழிலியல் இயல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

04.(A) மனிதரில் X,Y எனப்படும் இலிங்க நிறமூர்த்தச் சோடியினால் இலிங்கம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது.

(i) ஆணுக்குரிய பிறப்புரிமையமைப்பு யாது?

(ii) பெண்ணுக்குரிய பிறப்புரிமையமைப்பு யாது?

(iii) ஒரு குறித்த பரம்பரையலகு இலிங்கமிணைந்ததாக இருப்பின் அப்பரம்பரையலகு எந்த நிறமூர்த்தத்தில் அமைந்திருக்கும்?

(iv) மனிதரில் நிறக்குருடு, பின்னிடவான எதிருருவினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் இலிங்கமிணைந்த தலைமுறையறிமை பெற்ற நிலைமையாகும். A,Y ஆகிய குறியீடுகளை இலிங்க நிறமூர்த்தங்களுக்கும் N,n ஆகிய குறியீடுகளை முறையே சாதாரண பார்வை, நிறக்குருடு ஆகியவற்றின் எதிருருக்களுக்கும் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றின் பிறப்புரிமையமைப்புகளை எழுதுக.

சாதாரண ஆண்

நிறக்குருடு ஆண்

காவிப் பெண்

நிறக்குருடுப் பெண்

(v) நிறமூர்த்த எண்ணிக்கையின் மாற்றங்களினால் ஏற்படுத்தப்படும் மனித ஒழுங்கீனங்கள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

B. (i) அங்கியொன்றின் (a) வாழிடம் (b) திதி என்பவற்றால் கருதப்படுவது யாதென விளக்கு

(a) வாழிடம்

(b) திதி

(ii) (a) ஈரநிலங்களின் காப்புடன் தொடர்புடைய சர்வதேச சமவாயம் எது?

(b) மேற்குறிப்பட்ட சமவாயத்தில் இலங்கையில் முக்கியமெனக் கருதப்படும் மூன்று இடங்களைப் பெயரிடுக.

(iii) இலங்கையிலுள்ள இரண்டு பிரதான புல்நிலச் சூழற்றொகுதிகளைப் பெயரிட்டு, அவ்விரண்டுக்கும் இடையிலான பிரதான வேறுபாட்டைக் குறிப்பிடுக.

புல் நிலங்கள்

பிரதான வேறுபாடுகள்

(iv) இலங்கையின் எக்காட்டுச் சூழற்றொகுதிகளில் பின்வருவன காணப்படக்கூடும் எனக் குறிப்பிடுக.

என்றும் பச்சையான மரங்கள்

வெளிப்பாடான மரங்கள்

முறுக்கான அடி மரங்கள்

தொடர்ச்சியான விதானம்

C. (i) தாவரங்களில் இலிங்கமில் இனப்பெருக்கத்தின் மிகப் பொதுவான முறை பதியமுறை இனப்பெருக்கமாகும். பதியமுறை இனப்பெருக்கம் என்பதால் கருதப்படுவது யாதென விளக்குக.

(ii) உயர் தாவரங்களில் காணப்படும் பதியமுறை இனப்பெருக்கத்தின் ஐந்து வகைகளைக் குறிப்பிட்டு அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஓர் உதாரணம் தருக.

(iii) தாவரங்களில் பதியமுறை இனப்பெருக்கத்தின் ஓர் அனுசூலத்தையும் ஒரு பிரதி கூலத்தையும் குறிப்பிடுக.

அனுகூலம்
பிரதிகூலம்

(iv)(a) தாவர இழைய வளர்ப்பு என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

(b) தாவர இழைய வளர்ப்பில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் வளர்ப்பு ஊடகம் ஒன்றின் கூறுகள் யாவை?

(c) தாவர இழைய வளர்ப்பு நடப்பங்களைப் பயன்படுத்துவதன் அனுகூலங்கள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

பகுதி B- கட்டுரை

நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
நேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்கள் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

05. அங்கிகளில் அனுசேபத் தாக்கங்களை சீராக்குவதில் நொதியங்களில் பொதுவான பங்களிப்பை விளக்கி நொதியங்களைப் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

06.(a) பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட அங்கிகள் என்றால் என்ன?

(b) மருத்துவம், விவசாயம், கைத்தொழில்கள் ஆகியவற்றில் பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட அங்கிகளின் பயனை விளக்குக.

(c) பிறப்புரிமையியல் ரீதியாக மாற்றியமைப்புச் செய்யப்பட்ட விவசாயப் பயிர்களின் பயன்பாடு தொடர்பாக எழுந்துள்ள பிரச்சினைகள் யாவை?

07. நுண்ணங்கித் தொற்றுகளுக்கு எதிராக மனித உடலில் உள்ள தற்காப்புப் பொறிமுறைகள் பற்றி ஒரு வர்ணனை தருக.

08.(a) நெடுக்குவெட்டு முகமொன்றில் தோன்றுகின்றவாறு உரிய இழையத்தின் கட்டமைப்பை எடுத்துக் காட்டுவதற்கான முழுமையாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படம் ஒன்று வரைக.

(b) உரிய இழையத்தினூடாகச் சேதனப்பொருள்களைக் கொண்டு செல்லலின் பிரதான அம்சங்களை விவரிக்க.

09. மனிதனின் ஒருசீர்த்திடநிலையைப் பேணுவதில் பரிவகத்தின் பங்களிப்பை விளக்குக.

10. பின்வருவன பற்றிச் சிறு குறிப்புகள் எழுதுக.

(a) பிறப்புரிமையியற் பரிபாடை

(b) AIDS

(c) தசைபாத்து